

**2-mavzu: O'zgaruvchilari ajralgan va unga keltiriladigan differensial tenglamalar.
Ortogonal trayektoriyalar.**

Reja:

1. O'zgaruvchilari ajralgan va unga keltiriladigan differensial tenglamalar.
2. Ortogonal trayektoriyalar.

Quyidagi $\varphi(y)dy = f(x)dx$ ko'rinishdagi tenglama o'zgaruvchilari ajralgan differensial tenglama deyiladi.

Ushbu

$$\varphi_1(x)\psi_1(y)dx = \varphi_2(x)\psi_2(y)dy$$

ko'rinishdagi tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama deyiladi.

Misol 1. Tenglamani yeching.

$$3e^x \operatorname{tg} y dx + (2 - e^x) \sec^2 y dy = 0.$$

Yechish. Tenglamani ikki tomonini $\operatorname{tg} y \cdot (2 - e^x)$ ko'paytmaga bo'lamiz:

$$\frac{3e^x dx}{2 - e^x} + \frac{\sec^2 y}{\operatorname{tg} y} dy = 0.$$

O'zgaruvchilari ajralgan tenglama hosil qildik. Uni integrallab,

$$-3 \ln |2 - e^x| + \ln |\operatorname{tg} y| = C_1.$$

Soddalashtirishlar qilib,

$$\frac{|\operatorname{tg} y|}{|(2 - e^x)^3|} = e^{C_1} \quad \text{yoki} \quad \left| \frac{\operatorname{tg} y}{(2 - e^x)^3} \right| = e^{C_1}$$

yechimga ega bo'lamiz. Bundan

$$\frac{\operatorname{tg} y}{(2 - e^x)^3} = \pm e^{C_1}.$$

$\pm e^{C_1} = C$ deb belgilab, berilgan differensial tenglamaning umumiy integralini topamiz:

$$\frac{\operatorname{tg} y}{(2 - e^x)^3} = C \quad \text{yoki} \quad \operatorname{tg} y - C(2 - e^x)^3 = 0.$$

tenglamani $\operatorname{tg} y \cdot (2 - e^x)$ ko'paytmaga bo'lganimizda ko'paytuvchilarning hech biri nolga teng emas deb faraz qilganmiz. Har bir ko'paytuvchini nolga tenglab

$$y = k\pi (k = 0, \pm 1, \dots), \quad x = \ln 2$$

topamiz.

Bularni tenglamaga qo'yib, $y = k\pi$ va $y = \ln 2$ funktsiyalar bu tenglamani yechimi ekanligiga ishonch hosil qilamiz. Bu yechimlar umumiy integraldan $C = 0$ va $C = \infty$ da hosil

bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, o'zgarmas C ni $\frac{1}{C_2}$ bilan almashtirsak umumiy integral

$$\operatorname{tg} y - \frac{1}{C_2} (2 - e^x)^3 = 0 \quad \text{yoki} \quad C_2 \operatorname{tg} y - (2 - e^x)^3 = 0$$

ko'rinishga keladi. Oxirgi tenglikda $C = 0$ desak, bunga mos $C_2 = \infty$ bo'ladi. U holda $(2 - e^x)^3 = 0$ ekanligi kelib chiqadi. Natijada $x = \ln 2$ yechimga ega bo'lamiz. Demak,

$y = k\pi (k = 0, \pm 1, \dots)$ va $x = \ln 2$ funksiyalar berilgan differensial tenglamalarning xususiy yechimi bo'ladi. Shuning uchun berilgan tenglamaning yechimi quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:
 $\operatorname{tg} y - C(2 - e^x)^3 = 0, y = k\pi (k = 0, \pm 1, \dots), x = \ln 2.$

Mustaqil yechish uchun masalalar.

Tenglamalarni integrallang.

46. $(1 + y^2)dx + (1 + x^2)dy = 0$
47. $(1 + y^2)dx + xydy = 0.$
48. $y' \sin x - y \cos x = 0, y|_{x=\pi/2} = 1.$
49. $(1 + y^2)dx = xdy.$
50. $x\sqrt{1 + y^2} + yy'\sqrt{1 + x^2} = 0.$
51. $x\sqrt{1 - y^2}dx + y\sqrt{1 - x^2}dy = 0, y|_{x=0} = 1.$
52. $e^{-y}(1 + y') = 1.$
53. $y \ln y dx + x dx = 0, y|_{x=1} = 1.$
54. $y' = a^{x+y} (a > 0, a \neq 1).$
55. $e^y(1 + x^2)dy - 2x(1 + e^y)dx = 0.$
56. $2x\sqrt{1 - y^2} = y'(1 + x^2).$
57. $e^x \sin^3 y + (1 + e^{2x}) \cos y \cdot y' = 0.$
58. $y^2 \sin x dx + \cos^2 x \ln y dy = 0.$
59. $y' = \sin(x - y).$
60. $y' = ax + by + c (a, b, c - \text{const}).$
61. $(x + y)^2 y' = a^2.$